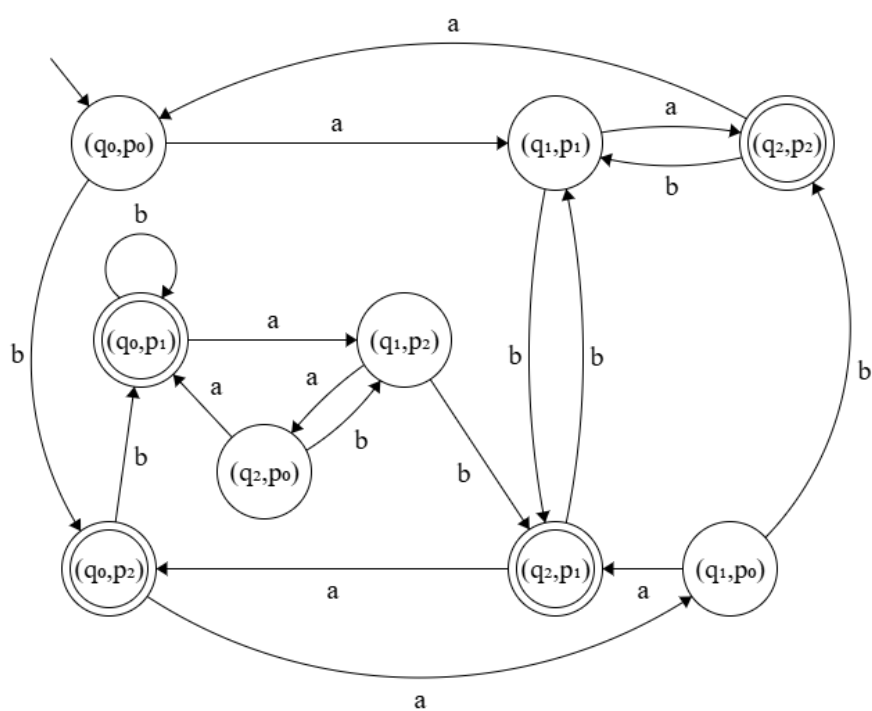


פתרון מבחן אוטומטים מועד א' תשפ"ה

שאלה 1 סעיף א':



שאלה 1 סעיף ב' :

$$A = (Q, \Sigma, \delta, q_{000}, F)$$

כאשר :

$$Q = \{q_{000}, q_{100}, q_{200}, q_{010}, q_{110}, q_{210}, q_{001}, q_{101}, q_{201}, q_{011}, q_{111}, q_{211}\}$$

$$F = \{q_{001}\}$$

	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
<i>q</i> ₀₀₀	<i>q</i> ₁₀₀	<i>q</i> ₀₁₀	<i>q</i> ₀₀₁
<i>q</i> ₁₀₀	<i>q</i> ₂₀₀	<i>q</i> ₁₁₀	<i>q</i> ₁₀₁
<i>q</i> ₂₀₀	<i>q</i> ₀₀₀	<i>q</i> ₂₁₀	<i>q</i> ₂₀₁
<i>q</i> ₀₁₀	<i>q</i> ₁₁₀	<i>q</i> ₀₀₀	<i>q</i> ₀₁₁
<i>q</i> ₁₁₀	<i>q</i> ₂₁₀	<i>q</i> ₁₀₀	<i>q</i> ₁₁₁
<i>q</i> ₂₁₀	<i>q</i> ₀₁₀	<i>q</i> ₂₀₀	<i>q</i> ₂₁₁
<i>q</i> ₀₀₁	<i>q</i> ₁₀₁	<i>q</i> ₀₁₁	<i>q</i> ₀₀₁
<i>q</i> ₁₀₁	<i>q</i> ₂₀₁	<i>q</i> ₁₁₁	<i>q</i> ₁₀₁
<i>q</i> ₂₀₁	<i>q</i> ₀₀₁	<i>q</i> ₂₁₁	<i>q</i> ₂₀₁
<i>q</i> ₀₁₁	<i>q</i> ₁₁₁	<i>q</i> ₀₀₁	<i>q</i> ₀₁₁
<i>q</i> ₁₁₁	<i>q</i> ₂₁₁	<i>q</i> ₁₀₁	<i>q</i> ₁₁₁
<i>q</i> ₂₁₁	<i>q</i> ₀₁₁	<i>q</i> ₂₀₁	<i>q</i> ₂₁₁

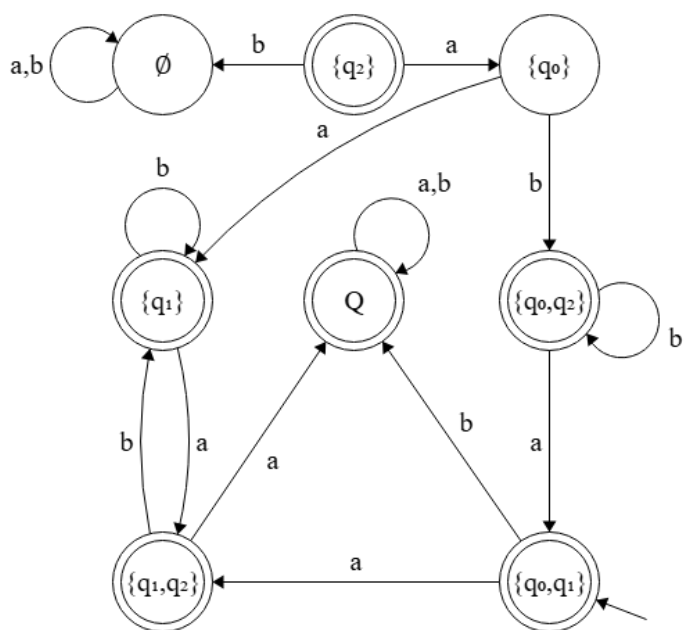
הסבר : הספרה השמאלית מונה את $\#_a(w) \bmod 3$, האמצעית את $\#_b(w) \bmod 2$ והימנית את $\#_c(w) \geq 1$.

שאלה 2 סעיף א':

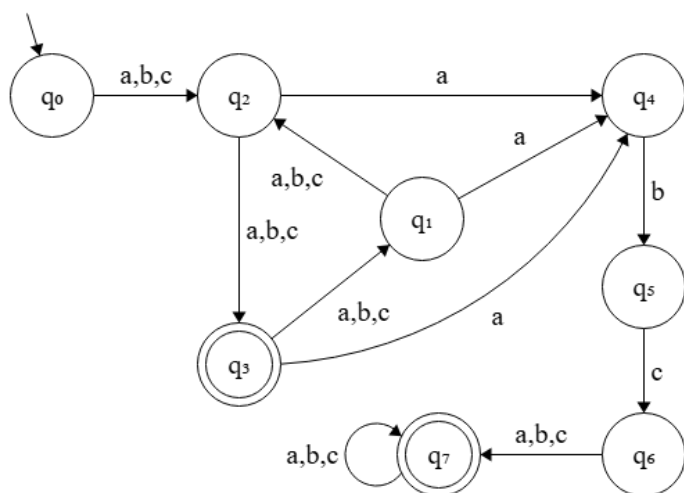
	a	b
q_0	$\{q_1\}$	$\{q_0, q_2\}$
q_1	$\{q_1, q_2\}$	$\{q_1\}$
q_2	$\{q_0\}$	$\emptyset$

ולכן עבור האס"ד נקבל פונקציית מעברים:

	a	b
$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$
$\{q_0\}$	$\{q_1\}$	$\{q_0, q_2\}$
$\{q_1\}$	$\{q_1, q_2\}$	$\{q_1\}$
$\{q_2\}$	$\{q_0\}$	$\emptyset$
$\{q_0, q_1\}$	$\{q_1, q_2\}$	Q
$\{q_0, q_2\}$	$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0, q_2\}$
$\{q_1, q_2\}$	Q	$\{q_1\}$
Q	Q	Q



שאלה 2 סעיף ב'



שאלה 3

$$L = \{a^i b^j c^k d^l \mid i, j, k, l \in \mathbb{N} \wedge i + k = j + l\}$$

השפה אינה רגולרית.

נניח בשלילה שהשפה רגולרית, אזי קיים $N \in \mathbb{N}^+$ שעבורו לכל מילה $w \in L$ שאורכה $|w| \geq N$ קיים פירוק

$$w = xyz$$

כך שמתקיים:

$$1. |y| > 0$$

$$2. |xy| \leq N$$

$$3. \text{ לכל } i \in \mathbb{N} \text{ מתקיים } w_i = xy^i z \in L$$

נבחר את המילה $w = a^N b^N c^N d^N \in L$, שהיא מילה מהשפה, והיא ארוכה דיה כי $|w| = 4N \geq N$, אבל עבור כל פירוק שתואם את התנאים 1-3 לעיל, מתחייב

$$x = a^m, \quad y = a^n, \quad z = a^{N-n-m} b^N c^N d^N$$

אז אם נבחר גורם ניפוח $i = 0$, נקבל

$$w_i = a^{N-n} b^N c^N d^N \notin L$$

בסתירה להנחה.

$$R_1 = \left\{ \begin{array}{l} S_1 \rightarrow Na, \\ N \rightarrow aaaNd \mid bbMc, \\ M \rightarrow bMc \mid \varepsilon \end{array} \right\}$$

$$R_2 = \left\{ \begin{array}{l} S_2 \rightarrow aaSdd \mid A, \\ A \rightarrow bbbAc \mid \varepsilon \end{array} \right\}$$

$$R_3 = \{S_3 \rightarrow \varepsilon \mid S_1 S_3\} \cup R_1$$

שאלה 5 סעיף א'

$$L(A) = \{ucv \mid u, v \in \{a, b\}^* \wedge \#_a(u) = \#_b(v)\}$$

שאלה 5 סעיף ב'

$$G = (\{q_0, q_1, q_2\}, \{a, b\}, R, q_0)$$

כאשר

$$R = \left\{ \begin{array}{l} q_0 \rightarrow aq_1 \mid bq_0 \\ q_1 \rightarrow aq_1 \mid bq_2 \\ q_2 \rightarrow \varepsilon \mid aq_1 \mid bq_0 \end{array} \right\}$$